

Домашняя работа.

№51 Решить уравнение и построить несколько интегральных кривых.

$$xy dx + (x+1) dy = 0$$

$$(x+1) dy = -xy dx$$

$$\frac{dy}{y} = -\frac{x dx}{x+1}$$

$$\Rightarrow y \ln y = 0$$

$x \cdot 0 + (x+1) \cdot 0 = 0$
 $0 = 0$
 значит $y=0$ - решение
 тривиальное

$$\int \frac{dy}{y} = \int -\frac{x dx}{x+1}$$

$$\ln|y| = -\int 1 - \frac{1}{1+x} dx = -x + \ln|1+x| + C$$

$$|y| = e^{-x + \ln(1+x) + C} = e^{-x + \ln(C(1+x))} = C(1+x)e^{-x}$$

ответ: $y = C(1+x)e^{-x}, y=0$

№52 $\sqrt{y^2+1} dx = xy dy$

$$\frac{dx}{x} = \frac{y dy}{\sqrt{y^2+1}}, x \neq 0$$

$0=0 \Rightarrow x=0$
 значит тривиальное решение

$$\int \frac{dx}{x} = \int \frac{y dy}{\sqrt{y^2+1}} = \frac{1}{2} \int \frac{d(y^2+1)}{\sqrt{y^2+1}} = \sqrt{y^2+1} + C = \ln|x|$$

ответ: $x=0, x = \pm e^{C + \sqrt{y^2+1}}$

N57 $2x^2y y' + y^2 = 2$

$$2x^2y \frac{dy}{dx} + y^2 = 2$$

$$2x^2y dy = (2 - y^2) dx$$

$$\frac{2y dy}{2 - y^2} = \frac{dx}{x^2}$$

$$\int \frac{2y dy}{2 - y^2} = \int \frac{dx}{x^2}$$

$$\int \frac{d(y^2 - 1)}{2 - y^2} = -\ln|y^2 - 2| = -\frac{1}{x} + C$$

$$\ln|y^2 - 2| = \frac{1}{x} + C$$

$$y^2 - 2 = Ce^{\frac{1}{x}}$$

т.к. $y = \pm \sqrt{2}$ - частные решения (при $C = 0$), то это б. обреш.

Обреш.: $y^2 - 2 = Ce^{\frac{1}{x}}$

N58

$$y' - xy^2 = 2xy$$

$$\frac{dy}{dx} - xy^2 = 2xy$$

$$dy = 2xy + xy^2 dx$$

1) при $2 - y^2 = 0$

$$y = \pm \sqrt{2}$$

$$\pm 2x^2 \sqrt{2} \cdot 0 + (\pm \sqrt{2})^2 = 2 - \text{верно}$$

2) при $x = 0 \Rightarrow y^2 = 2 \Rightarrow$ аналогично

частные решения:

$$(2y + y^2) = 0$$

$$y = 0 \text{ или } y = -2$$

N60

$$\frac{dy}{(2y+y^2)} = x dx$$

$$\int \frac{dy}{y(y+2)} = \int x dx$$

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{y} - \frac{1}{y+2} \right) dy = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{y}{y+2} \right| + C = -\frac{1}{2} \ln \left| 1 + \frac{2}{y} \right| = \frac{x^2}{2} + C$$

$$\ln \left| 1 + \frac{2}{y} \right| = -x^2 + C$$

$$y(ce^{-x^2} - 1) = 2$$

$y = -2$ — особое решение при $C = 0 \Rightarrow$ в общем виде

многие $y = 0$.

$$\text{ответ: } y(ce^{-x^2} - 1) = 2, y = 0$$

(N60) $z' = 10^{x+z}$

$$dz = 10^{x+z} dx$$

$$\frac{dz}{10^z} = 10^x dx$$

$$10^{-z} + 10^x = C$$

$$z = -\lg(C - 10^x)$$

$$\text{ответ: } z = -\lg(C - 10^x)$$

№85 Согласно описанию, в течение конкурса из
консурса удаляются разрабатываемые, из МС. За сколько
лет разработана половина имеющегося количества разра?.

Решение: Пусть $F(t)$ - некоторое количество разра в
мгн. времени t после начала разра. В соответствии с
законом разра, законим

$$\frac{dF(t)}{dt} = -kF(t), \text{ где } k - \text{некоторый коэффициент пропорциональности}$$

$$\frac{dF(t)}{F(t)} = -k dt$$

$$\ln F(t) = -kt$$

$$F(t) = ce^{-kt} - \text{функция экспоненциального разра}$$

Пусть $c = F(0)$ - это количество первоначального разра. $\rightarrow$ в
начале курса разра 15, тогда $\log F = 999,5615$

$$e^{-k} = 0,99956$$

$$F(t) = F(0)(0,99956)^t$$

$$\text{при } F(t) = 0,5(F(0))$$

$$0,5 F(0) = F(0)(0,99956)^t$$

$$0,5 = (0,99956)^t$$

170.5

за кон
мбем:

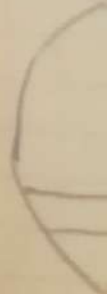
№92 3
была и

$$H = 2,45$$

разра?

$$V = 0$$

$$g = 10$$



1)
или

$$\ln 0.5 = t \ln 0.99956$$

$$t = \left(\frac{\ln 0.99956}{\ln 0.5} \right)^{-1} = 1574.9679 \approx 1575 \text{ лет} - \text{время,}$$

за которое распадется половина ислучившегося радиоактивного вещества.

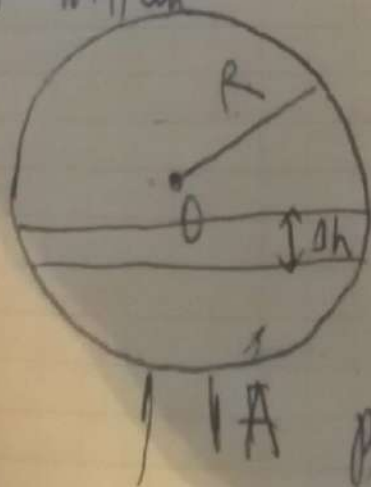
ответ: за 1575 лет

№92. Решить задачу: за какое время вытечет вся вода из цилиндрического бака диаметра $2R = 1.8$ м высотой $H = 2.45$ м через отверстие в дне диаметра $2r = 0.1$ м? Давление в баке атмосферное.

расположение отверстия

$$v = 0.6 \sqrt{2gh} - \text{скорость вытекания жидкости из сосуда}$$

$$g = 10 \text{ м/с}^2$$



Решение: Пусть за время Δt уровень жидкости в цилиндре понижается на высоту Δh через отверстие А.

и H высота уровня жидкости как отверстие А. Выразим объем вытекшей жидкости

1) $V_{\text{выт}} = \pi r^2 \cdot v(t) \Delta t$, где r - радиус отверстия, $v(t)$ - скорость вытекания жидкости из сосуда, а Δt - промежуток, за который уровень понижается на Δh .

2) $2\pi \sqrt{h(2R-h)} \Delta h = V_{\text{out}}$, где H - ~~общая~~ глубина сосуда,
 R - радиус дна, h - высота уровня воды над отверстием, а Δh -
 величина изменения уровня за Δt .

так у нас получилось $h(t+\Delta t) - h(t)$ и известен закон
 сохранения массы, будем считать

$$-2\pi \sqrt{h(2R-h)} \Delta h = \pi r^2 \Delta h \sqrt{2gh} \Delta t, \quad h \neq 0$$

можно:

$$\frac{-2\pi \sqrt{h(2R-h)}}{0,6\pi r^2 \sqrt{2gh}} \Delta h = \Delta t$$

$$\frac{-2\pi}{0,6\pi r^2} \int \frac{\sqrt{h(2R-h)}}{\sqrt{2gh}} dh = \int dt$$

$$\frac{1}{\sqrt{2g}} \frac{-2\pi}{0,6\pi r^2} \int \sqrt{2R-h} dh = t + C$$

$$\frac{4\pi}{\sqrt{2g} \cdot 0,6\pi r^2} \left(-\frac{2(2R-h)^{\frac{3}{2}}}{3} \right) = t + C$$

$$\frac{4\pi}{3\sqrt{2} \cdot 0,6\pi r^2} (2R-h)^{\frac{3}{2}} = t + C$$

$$2R-h = \left(\frac{(t+C) 3\sqrt{2} \cdot 0,6\pi r^2}{4\pi} \right)^{\frac{2}{3}}$$

$$(2R-h)^{\frac{3}{2}} = 3\sqrt{2}g \cdot 0,8773$$

$$h(t) = 2R - \left(\frac{3\sqrt[3]{15}}{10} (t+C)^{\frac{2}{3}} \left(\frac{\sqrt{g} t^2}{H} \right)^{\frac{2}{3}} \right), \quad C = \text{const}$$

при $h=0$

$$2R = \frac{3\sqrt[3]{15}}{10} (t+C)^{\frac{2}{3}} \left(\frac{\sqrt{g} t^2}{H} \right)^{\frac{2}{3}}$$

$$(t+C)^{\frac{2}{3}} = \frac{2R}{\frac{3\sqrt[3]{15}}{10} \left(\frac{\sqrt{g} t^2}{H} \right)^{\frac{2}{3}}}$$

$$t+C = \frac{(2R)^{\frac{3}{2}}}{\left(\frac{3\sqrt[3]{15}}{10} \right)^{\frac{3}{2}} \left(\frac{\sqrt{g} t^2}{H} \right)}$$

при $C=0$ и $h(t)=0$

$$t = \frac{(2 \cdot 0,9)^{\frac{3}{2}}}{\left(\frac{3\sqrt[3]{15}}{10} \right)^{\frac{3}{2}} \left(\frac{9,8 \cdot 3,14 \cdot 0,03^2}{2,45} \right)} \approx 1050 \text{ (с)}$$

$$\text{Омдем: } (2R+h(t))^{\frac{3}{2}} = 0,45\pi^2 \sqrt{2g} \frac{t}{H},$$

$$\text{при } h(t)=0 \text{ и } C=0 \quad t = \frac{2RH}{0,45\pi^2} \sqrt{\frac{R}{g}} \approx 1050 \text{ (с)}$$